

Test Bloque B4 #28

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes dificultades no tiene que hacer frente el par telefónico para la transmisión de alta velocidad de datos?

- a) Ruido impulsivo
- b) Ruido de fondo
- c) Diafonía
- d) Medio costoso

2. El estándar 802.3bz-2016 permite una velocidad de hasta:

- a) 5 Gbps a través de cables de red de clase Cat Se y de hasta 10 Gbps sobre cable de clase Cat 6
- b) 2.5 Gbps a través de cables de red de clase Cat 6
- c) 10 Gbps sobre cable de clase Cat 6 de hasta 100 metros
- d) 2.5 Gbps a través de cables de red de clase Cat Se y de hasta 5 Gbps sobre cable de clase Cat 6

3. Respecto a las comunicaciones móviles, el paso de la generación 2G/2.5G a la generación 3G ha requerido la realización de las inversiones más importantes:

- a) En el acceso radio
- b) En la infraestructura de red, para permitir la conmutación de paquetes
- c) No fue necesario modificar la infraestructura existente
- d) Se hizo un despliegue totalmente nuevo, al basarse una en comunicaciones analógicas y otra en comunicaciones digitales

4. Una dirección MAC está compuesta por:

- a) 8 grupos de 8 bits en formato hexadecimal.
- b) 8 grupos de 16 bits en formato decimal.
- c) 6 grupos de 8 bits en formato hexadecimal.
- d) 8 grupos de 8 bits en formato binario.

5. La herramienta MRTG:

- a) Puede generar gráficas de cantidad de tráfico
- b) Utiliza SNMP
- c) Es una herramienta gratuita
- d) Todas las anteriores

6. El protocolo en que están basados los niveles inferiores del modelo OSI de la ISO es:

- a) SDLC
- b) EBCDIC
- c) HDLC
- d) X.400

7. La familia de protocolos SDLC/HDCL operan en el nivel OSI:

- a) Físico
- b) Enlace de datos
- c) Red
- d) Transporte

8. La utilización de caracteres ajenos al alfabeto anglosajón en un nombre de dominio dentro de una red TCP/IP:

- a) no es posible nunca
- b) solo es posible en redes privadas
- c) es posible en redes públicas y privadas que implementen la familia de RFCs relativas a los nombres de dominio internacionalizados
- d) es una posibilidad desde la creación de la familia de protocolos pero que no ha sido desarrollada

9. Respecto al correo electrónico, ¿Qué afirmación NO es correcta?

- a) IMAP es un protocolo de envío de correo.
- b) POP es un protocolo de acceso a correo.
- c) SMTP es un protocolo de transporte de mensajes.
- d) MIME permite acentos en los mensajes de correo.

10. ¿Qué no se suele permitir en una DMZ?

- a) Conexiones de ordenadores en la red externa a ordenadores en la red interna
- b) Conexiones de ordenadores en la red interna a ordenadores en la dmz
- c) Conexiones de ordenadores en la dmz a ordenadores en la red externa
- d) Se permiten todas las anteriores

11. La interconexión de intranets puede llevarse a cabo mediante:

- a) repetidores y concentradores a nivel físico, encaminadores a nivel de enlace, puentes a nivel de red y pasarelas a nivel de aplicación
- b) repetidores, concentradores y encaminadores a nivel físico, puentes a nivel de enlace y pasarelas a nivel de aplicación
- c) repetidores y concentradores a nivel físico, puentes a nivel de enlace, encaminadores a nivel de red y pasarelas a nivel de aplicación
- d) repetidores a nivel físico, concentradores y puentes a nivel de enlace, encaminadores a nivel de red y pasarelas a nivel de aplicación

12. Señale la respuesta correcta respecto a la multiplexación por división de código:

- a) Mediante la utilización de un código específico para cada usuario, se le asigna un canal temporal en el que transmitir de manera exclusiva
- b) Los códigos se pueden repetir, siempre y cuando el identificador del canal de frecuencia sea único
- c) Se trata de un mecanismo de modulación para la transmisión en un canal analógico
- d) Los usuarios utilizan canales diferenciados por códigos, lo que permite utilizar todo el ancho de banda y el tiempo simultáneamente

13. ¿Qué número de lambdas es el más estándar para las tecnologías ópticas CWDM y DWDM respectivamente?

- a) 18 y 40.
- b) 20 y 40.
- c) 18 y 45.
- d) 20 y 50.

14. Señale qué norma del IEEE normaliza la tecnología Power over Ethernet Plus (PoE +):

- a) IEEE 802.3ab
- b) IEEE 802.3at
- c) IEEE 802.3ap
- d) No es un estándar del IEEE sino que es una categoría de EIA/TIA 568b

15. Bitlocker sirve para:

- a) Optimizar el rendimiento de las unidades de almacenamiento
- b) Cifrar ficheros individualmente mediante el algoritmo de cifrado AES
- c) Localizar dispositivos extraviados o robados
- d) Cifrar el disco duro en equipos con Sistema Operativo Windows

16. La red externa a la que se conecta el departamento de compras para comunicarse con sus proveedores se llama:

- a) Intranet
- b) inter-intranet
- c) extranet abierta
- d) extranet

17. ¿Qué significan las siglas MVC en el contexto de ASP.NET?

- a) Model View Controller.
- b) Multiple Views Canvas.
- c) Mobile Video Compatible.
- d) Mobile View Connector.

18. ICMP envía mensajes en forma de datagramas que permiten al conjunto del protocolo TCP/IP realizar entre otras las siguientes funciones, señale la FALSA:

- a) Control de flujo.
- b) Detección de destinos inalcanzables.
- c) Encriptación de paquetes.
- d) Pruebas de conectividad.

19. En relación con los servidores proxy y cortafuegos, señale la opción CORRECTA:

- a) La función Network Address Translation (NAT) no puede ser realizada por un cortafuegos.
- b) Un cortafuegos de aplicación opera sobre la capa 7 del modelo OSI, pudiendo filtrar protocolos como DNS, DHCP o HTTP.
- c) Los servidores proxy abiertos no se pueden utilizar para prácticas como spam.
- d) La utilización de soluciones Firewall-as-a-Service (FWaaS) alojadas en la nube no aumenta debido a la ausencia de oferta por parte de los fabricantes.

20. Dado un cable coaxial de longitud 1 metro, donde se aplica una potencia de 1 mW, y se obtiene en el otro extremo una potencia de salida de 0.1 mW, se puede decir que el cable presenta unas pérdidas de:

- a) 10 dB/m
- b) 20 dB/m
- c) 1 dB/m
- d) 5 dB/m

21. La versión estándar 802.11 que se corresponde con el estándar de transmisión inalámbrica Wi-Fi 6 es:

- a) 802.11ax
- b) 802.11ac
- c) 802.11ag
- d) 802.11n

22. ¿Qué punto de referencia es el interfaz físico y lógico entre Terminales diseñados para conectarse directamente a la RDSI como los teléfonos digitales RDSI, ó Adaptadores de Terminal, con una Terminación de Red de tipo 2?

- a) R
- b) S
- c) T
- d) U

23. Una herramienta informática especialmente diseñada para ayudar a los usuarios a trabajar en colaboración de la forma más eficaz es:

- a) Un Data-Warehouse
- b) Un Workflow
- c) Un Groupware
- d) Un OLAP

24. Las siglas DLP (Data Loss Prevention) se corresponde con:

- a) Un código de detección de errores usado frecuentemente en redes digitales y en dispositivos de almacenamiento para detectar cambios accidentales en los datos
- b) Una herramienta que tiene como finalidad prevenir las fugas de información dentro de la organización
- c) Una cabecera de extensión del protocolo IPv6 que contiene la codificación del identificador del paquete previo para una posible reconstrucción de la información en el nodo de destino
- d) Un estándar que evita que un tercero sin autorización pueda acceder a la información en tránsito en una comunicación inalámbrica

25. En los planes de contingencia es necesario desarrollar:

- a) El Plan de Crisis o de incidentes.
- b) Los planes operativos de recuperación de entornos.
- c) Los procedimientos técnicos de trabajo.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

26. El acceso al medio utilizado por GSM (Global System Mobile) es acceso múltiple por división de:

- a) Frecuencia
- b) Tiempo
- c) Tiempo y frecuencia
- d) Código de banda ancha (WCDMA)

27. Si tenemos una dirección IP, en formato CIDR, que es 128.100.3.10/20, podemos afirmar que tenemos:

- a) 512 hosts y una máscara 255.255.254.0
- b) 1.024 hosts y una máscara 255.255.252.0
- c) 2.048 hosts y una máscara 255.255.248.0
- d) 4.096 hosts y una máscara 255.255.240.0

28. Los cortafuegos de filtrado de paquetes:

- a) Funcionan a nivel de red
- b) Funcionan a nivel de aplicación
- c) Funcionan a nivel de enlace
- d) Funcionan a nivel de sesión

29. Señale la afirmación correcta respecto de las aplicaciones web progresivas:

- a) No se pueden instalar desde tiendas de aplicaciones tales como Google Play o Apple App Store
- b) Requieren necesariamente conectividad para funcionar correctamente
- c) Requieren, como mínimo, un service worker y un manifiesto
- d) No tienen acceso al hardware del dispositivo

30. La longitud de clave que se usa en el cifrado opcional de DECT, el denominado DECT Standard Cipher (DSC) es:

- a) 32 bits.
- b) 64 bits.
- c) 128 bits.
- d) 256 bits.

31. En el contexto de los planes de contingencia y continuidad del negocio, el parámetro RTO nos determina:

- a) El tiempo que un proceso puede permanecer caído antes de que se produzcan consecuencias desastrosas para nuestra empresa
- b) El nivel mínimo de recuperación que debe tener una actividad para que la consideremos como recuperada, aunque el nivel de servicio no sea el óptimo
- c) El tiempo que un proceso permanecerá detenido antes de que su funcionamiento sea restaurado
- d) El tiempo que hemos estado sin fallos en el sistema

32. Las estaciones conectadas a una red de área local por medio de tarjetas de red de tipo Ethernet:

- a) Acceden al medio de transmisión de forma aleatoria, por lo que pueden producirse colisiones.
- b) Acceden al medio de transmisión en períodos de tiempo predeterminados, por lo que nunca se producen colisiones.
- c) Acceden al medio de transmisión en diferentes frecuencias de trabajo, por lo que pueden acceder varias simultáneamente sin que se produzcan colisiones.
- d) Nunca acceden si tras un primer intento se detectó una colisión.

33. ¿Cuál de las siguientes soluciones comerciales de Escritorio Remoto se distribuye bajo licencia propietaria?

- a) Vinagre
- b) DameWare Mini Remote Control
- c) TightVNC
- d) RdesKtop

34. Indique cuál es la respuesta INCORRECTA para los siguientes tipos de mensaje LSA (Link State Advertisement) en OSPF:

- a) Tipo 1: Router
- b) Tipo 2: Network
- c) Tipo 3: Multicast
- d) Tipo 4: Summary

35. Un socket necesita, para estar correctamente definido, especificar el protocolo de nivel de:

- a) Enlace.
- b) Red.
- c) Transporte.
- d) Aplicación.

36. El código binario de Golay extendido es:

- a) Un código de corrección de errores que codifica 12 bits de datos en 24 bits y permite corregir cualquier error de 3 bits y detectar cualquier error de 4 bits
- b) Un código de detección de errores que añade un código más a una cadena de transmisión, e indica si número de unos es par o es impar
- c) Una suma del valor de todas las palabras en las que se divide el mensaje a transmitir, y se añade el resultado al mensaje, pero cambiado de signo
- d) Una versión del código de Hamming, que en lugar de añadir 3 bits por cada 4 bits de datos del mensaje, añade solamente 2 bits

37. En el subsistema de Operación y Mantenimiento de GSM existe una Base de Datos denominada EIR (Equipment Identity Register). ¿Cuál es su función?

- a) Guardar la información de los móviles bajo su área de cobertura en ese momento.
- b) Guardar la información de los móviles que están autorizado para usar a red.
- c) Guardar la información de los móviles que tienen prohibido utilizar la red por algún motivo.
- d) Base de datos con la facturación del móvil que está haciendo uso de la red.

38. Un valor 3 en la escala MOS (Mean Opinion Score) indica que la calidad de la señal es:

- a) Aceptable
- b) Pobre
- c) Buena
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

39. Son plataformas para el teletrabajo:

- a) Freelancer.com
- b) Nubelo
- c) Workana.com
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

40. La jerarquía digital plesiócrona (JDP o PDH):

- a) Tiene la misma normativa de niveles en Europa y en Estados Unidos
- b) Tiene la misma normativa de niveles en japon y en Estados Unidos
- c) Tiene la misma normativa de niveles para todo el mundo
- d) Son tres normativas distintas para cada área

41. El CMTS opera:

- a) A nivel físico (nivel 1 OSI)
- b) A nivel de transporte (nivel 4 OSI)
- c) A nivel de red (nivel 3 OSI)
- d) A nivel de enlace (nivel 2 OSI)

42. ¿Sabe qué organismo definió el estándar TCP/IP?

- a) American National Standard Institute (ANSI)
- b) Departamento de Defensa de EE.UU
- c) International Standards Organization (ISO)
- d) Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

43. Siguiendo la terminología OSI, señalar qué respuesta no se refiere a una de las categorías en las que se puede dividir los procesos de aplicación:

- a) Procesos de gestión del sistema
- b) Procesos de gestión de las aplicaciones
- c) Procesos de gestión del control de flujo
- d) Procesos de usuario

44. Según el estándar IEEE 802.1X, ¿qué debe hacer un switch autenticador cuando el servidor de autenticación rechaza la solicitud de acceso de un suplicante?

- a) Mantener bloqueado el tráfico del puerto, pero reintentando la autenticación tres veces.
- b) Permitir el tráfico DHCP y ARP en el puerto, pero bloquear el tráfico de aplicaciones de capa superior.
- c) Asignar el puerto a la VLAN nativa configurada en el trunk para tráfico limitado.
- d) Mantener el puerto en estado no autorizado, permitiendo sólo tráfico EAPOL.

45. Comparando los conceptos de Groupware y CSCW (Computer Supported Cooperative Work):

- a) Groupware se refiere más a aspectos sociológicos y psicológicos
- b) CSCW aborda la temática desde una perspectiva mucho más concreta y específica
- c) Groupware se centra en las connotaciones tecnológicas, en aplicaciones concretas y en actividades grupales
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

46. A efectos de facturación, en una red corporativa donde exista una salida/entrada directa a la red de móviles (enlace desde la red corporativa a la red de móviles directo) para todas las llamadas desde/a móviles:

- a) Se considerarán tres tipos de tarifas en función del origen y destino de la llamada corporativa: fijo-móvil, móvil-fijo y móvil-móvil.
- b) Todas las llamadas corporativas fijo-móvil y móvil-fijo tendrán consideración de móvil-móvil.
- c) Esta es un servicio que no lo dan los operadores de móviles y es preciso salir a móviles a través de la red pública de conmutación de circuitos.
- d) Todas las llamadas corporativas fijo-móvil y móvil-fijo tendrán consideración de fijo-fijo.

47. Un proxy o apoderado permite:

- a) Realizar funciones de repetidor, ocultando la máquina solicitante
- b) Disponer de una memoria temporal para almacenar las páginas web más visitadas
- c) Traducir las direcciones internas a externas y viceversa
- d) Todas las respuestas son correctas

48. Cuando las tareas de operación y programación no están segregadas, el responsable de seguridad debe de proveer controles:

- a) compensatorios
- b) administrativos
- c) correctivos
- d) de acceso

49. La operación TRAP de SNMP permite:

- a) Solicitar información desde el gestor
- b) Actualizar información desde el gestor al agente
- c) Enviar información desde el agente al gestor sin que la solicite
- d) Enviar información de un agente a otro

50. ¿Cuál de los siguientes mecanismos NO está relacionado con la autenticación/autorización de los servidores de correo para el envío de mensajes de un dominio?

- a) DKIM
- b) SPF
- c) MKY
- d) DMARK

51. ¿Cuál es el objetivo principal perseguido por un keylogger?

- a) "Intercepción" y captura de datos.
- b) Suplantación de identidad.
- c) Denegación de servicio.
- d) Manipulación de un recurso.

52. ¿Cuál de las siguientes modulaciones, utilizadas con la tecnología LMDS, proporciona mayor eficiencia espectral?

- a) QPSK
- b) 4-QAM
- c) 16-QAM
- d) 64-QAM

53. La tecnología que pretende extender la banda ancha a los hogares usando fibra se denomina:

- a) Home Fiber
- b) City fiber
- c) Instant Fiber
- d) Fiber To The Home

54. Indique cuál de las opciones siguientes es verdadera respecto al acceso al medio en redes LAN:

- a) Si la estación que utiliza el medio, cuando finaliza su uso lo cede a la siguiente que lo necesita, se denomina Token Passing
- b) Las redes que siguen un protocolo de acceso al medio consistente en que la estación que lo requiere, observa hasta que no existe actividad en el mismo, en ese momento accede y observa que no colisiona con ninguna otra estación, utilizan CSMA
- c) En las redes con protocolo Token Passing se puede determinar el tiempo máximo en que una estación acceder al medio. En las redes con CSMA solo se puede estimar este tiempo
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

55. En las redes HFC (Hybrid Fiber Coaxial), la transmisión de información desde el usuario hacia la cabecera se realiza dedicando una parte del espectro, en concreto utilizando el rango de frecuencias comprendido entre:

- a) 50-100 Mhz (aproximadamente)
- b) 200-300 Mhz (aproximadamente)
- c) 5-50 Mhz (aproximadamente)
- d) 100-200 Mhz (aproximadamente)

56. Ventajas de la versión SNMPv3 sobre SNMPv2:

- a) SNMPv2 presentaba debilidades en la recuperación de grandes cantidades de información.
- b) Introduce mecanismos de autenticación, privacidad y control de accesos más sólidos.
- c) SNMPv3 introdujo nuevas operaciones: GetBulk, Inform, Report.
- d) Ninguna de las anteriores.

57. En una red donde se utilizan redes virtuales (802.1q), ¿cuál es el tamaño máximo de las tramas etiquetadas que circulan por la red?

- a) 1522 bytes.
- b) 1500 bytes.
- c) 1496 bytes.
- d) 1518 bytes.

58. El protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP), para el acceso y creación de información en internet, utiliza el lenguaje:

- a) HTML
- b) WML
- c) XML
- d) CGI

59. Señale cuál de las siguientes NO se corresponde con alguno de los 5 Registros Regionales de Internet (RIR) en los que la IANA delega la asignación de los recursos de Internet:

- a) AfriNIC para África.
- b) EUNIC para el continente europeo.
- c) APNIC para Asia y región pacífica.
- d) LACNIC para América Latina y algunas islas caribeñas.

60. Los sistemas móviles celulares:

- a) Son de carácter unidireccional
- b) No permiten la conexión a la red pública
- c) Permiten la reutilización de frecuencias
- d) No requieren separación mínima entre células

61. Cuales de los elementos enumerados a continuación se consideran necesarios en un esquema seguro de acceso remoto a la red de una organización: 1) Acceso a una plataforma de firma digital para los usuarios de la organización. 2) Mecanismos de control de acceso a la red: portales cautivos, uso del protocolo 802.1X, etc. 3) Autenticación de usuarios y autorización: asegura la identidad y autorización de un usuario mediante el uso de protocolos de autenticación. 4) Protección de la conexión e integridad del tráfico: una vez que se establece una sesión, es necesario asegurar la confidencialidad e integridad del tráfico intercambiado entre las partes mediante cifrado. La respuesta correcta, que contiene los tres elementos necesarios es:

- a) 1, 2, 3.
- b) 1, 2, 4.
- c) 1, 3, 4.
- d) 2, 3, 4.

62. ¿Cuál de los siguientes términos no es un tipo de SSO (Single Sign-On)?

- a) Enterprise SSO
- b) Web SSO
- c) Kerberos
- d) Novell

63. Un equipo con la dirección IP 128.0.235.56/27 ¿Qué máscara de red, dirección de red y dirección de broadcast tiene?

- a) Máscara 255.255.255.224, red 128.0.235.32, broadcast 128.0.235.63
- b) Máscara 255.255.255.0, red 128.0.235.0, broadcast 128.0.235.255
- c) Máscara 255.255.255.192, red 128.0.235.0, broadcast 128.0.235.63
- d) Máscara 255.255.255.128, red 128.0.235.0, broadcast 128.0.235.127

64. Señale la respuesta correcta:

- a) IDABC tiene como objetivo la identificación, promoción y desarrollo de servicios paneuropeos de e-administración para los ciudadanos, las empresas y las administraciones, así como de las infraestructuras y servicios necesarios para el despliegue.
- b) El comité de gestión del programa se denomina Comité de Servicios Paneuropeos de Administración Electrónica (CSPAEE).
- c) Sus antecesores son los programas IDA II (1999-2004) e IDA I (1995-1998).
- d) Todas son verdaderas.

65. ¿Qué es SDH?

- a) una familia de protocolos para transportar señales digitales multimedia
- b) un conjunto de especificaciones de tasas de transmisión que transportan sincronamente señales digitales de diferentes capacidades
- c) una torre de protocolos propietaria similar a SNA
- d) un conjunto de estándares americanos de transporte de señales digitales entre sistemas digitales

66. Modos de funcionamiento de la tecnología NFC (Near Field Communicator):

- a) Independiente/Infraestructura
- b) Activo/Pasivo
- c) Manual/Continuo
- d) Modo voz/Modo voz + datos

67. El protocolo ARP:

- a) Proporciona la traducción entre dirección IP y dirección MAC
- b) Proporciona una conversión entre dirección LAN y dirección IP
- c) Se utiliza en routers y bridges
- d) A y B son correctas

68. Las direcciones anycast en IPv6 se caracterizan por:

- a) identificar a una única interfaz
- b) identificar a un conjunto de interfaces, y cada paquete enviado a una dirección anycast se entrega a una de ellas, eligiéndose la mejor desde el punto de vista de la topología de red
- c) identificar a un conjunto de interfaces, y cada paquete enviado a una dirección anycast se entrega a todas las interfaces
- d) ninguna de las anteriores respuestas es correcta

69.Cuál de los siguientes dispositivos es más barato:

- a) Adaptador Ethernet
- b) Adaptador Bluetooth
- c) Adaptador Wi-Fi
- d) Adaptador Wi-Max

70. ¿Cuál de las siguientes funciones de seguridad no ofrece SSL?

- a) No repudio.
- b) Confidencialidad.
- c) Integridad.
- d) Ofrece todas las anteriores.

71. En una arquitectura de tres capas el acceso a los datos corresponde a la capa de:

- a) Presentación
- b) Aplicación
- c) Datos
- d) En realidad las tres capas manipulan los datos

72. Una respuesta SIP comienza con una primera línea de estado. Señale cuál de los siguientes NO es un campo válido en esta línea de estado:

- a) Código de estado.
- b) Versión de SIP.
- c) Descripción de código de estado.
- d) Método SIP usado.

73. Sobre los canales no estructurados en Europa:

- a) El H11 trabaja a 384 Kbps, agrupando 6 canales de 64 Kbps
- b) El H0 trabaja a 1536 Kbps, agrupando 24 canales de 64 Kbps
- c) El H11 trabaja a 1920 Kbps, agrupando 30 canales de 64 Kbps
- d) El H0 trabaja 384 Kbps, agrupando 6 canales de 64 Kbps

74. ¿Cuál de las siguientes no es una línea de actuación del Plan Industria Conectada 4.0?

- a) Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 así como el desarrollo de competencias de Industria 4.0 en España
- b) Fomentar la colaboración entre industrias, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades, a través de ecosistemas digitales
- c) Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales
- d) Promover la ciberseguridad de la industria española en coordinación con el CCN

75. El nivel físico denominado 802.11b se conoce como:

- a) High Rate Sequence HR/DS PHY (high-rate, direct-sequence PHY)
- b) High Rate Sequence HR/DSSS PHY (High Rate / Direct Sequence Spread Spectrum Physical Layer)
- c) OFDM PHY
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas

76. ¿Cuál no es un mecanismo de transición a IPv6?

- a) Tunel 6to4
- b) Tunel GRE
- c) Tunel ISATAP
- d) Tunel PPP

77. WS-Security contiene especificaciones sobre:

- a) La publicación, localización y enlazado de los Servicios Web.
- b) La forma de conseguir integridad y seguridad en los mensajes SOAP.
- c) Las políticas en materia de seguridad aplicables a un sistema de información.
- d) El envío de datagramas sin establecimiento previo de una conexión.

78. Los Planes de Continuidad TIC deberían incluir:

- a) Plan de Confirmación de Negocio.
- b) Plan de Cese en el Negocio.
- c) Plan de Ampliación en el Negocio.
- d) Plan de Recuperación ante Desastres.

79. El estándar TETRA (Terrestrial Trunked Radio) se basa en un sistema troncal de transmisión. Elija la opción correcta entre las siguientes afirmaciones:

- a) La asignación de frecuencias a los terminales es flexible, a través de un protocolo de señalización, de entre un conjunto de frecuencias disponibles.
- b) La asignación de frecuencias depende de cada repetidor y es el sistema de despacho de frecuencias de cada zona el que le indica al terminal móvil qué frecuencia debe usar para realizar el cambio de forma manual.
- c) La estación móvil siempre emite a una frecuencia determinada y el sistema de despacho de frecuencias escoge la frecuencia que mejor recepción tiene de entre las que están cubriendo el terminal, por medio de un sistema de comparación y/o comprobación. La estación móvil efectúa un escaneo del espectro y recibe siempre en la frecuencia mejor de todas ellas.
- d) La estación móvil transmite siempre por la misma frecuencia e igualmente recibe por la misma frecuencia, distinta de la anterior, y es la inteligencia de la red la que debe gestionar la complejidad de las posibles interferencias entre estaciones base.

80. Para solventar problemas de VLAN se publicó el estándar:

- a) IEEE 802.1Q
- b) IEEE 802.1R
- c) IEEE 802.1V
- d) IEEE 802.1T

81. Mediante la tecnología EGPRS (Enhanced GPRS) se pueden llegar a conseguir velocidades de transmisión en modo paquetes de hasta:

- a) 384 kbps.
- b) 115 kbps.
- c) 2 Mbps.
- d) 10 Mbps.

82. El concepto de trabajo en grupo o groupware se construyó alrededor de:

- a) Los productos de correo electrónico
- b) Los procesadores de texto
- c) Las redes locales de ámbito de oficina
- d) Las hojas de cálculo

83. En el contexto de la seguridad en el desarrollo de software, OWASP 4.0 (Open Web Application Security Project) define un marco de pruebas que se divide en:...

- a) Tres fases.
- b) Cinco fases.
- c) Siete fases.
- d) Cuatro procesos.

84. Señale la afirmación falsa con respecto al estándar H.320:

- a) Es un estándar para videoconferencia sobre RDSI.
- b) Utiliza como estándares de cifrado H.233 y H.244.
- c) Uno de los tamaños de cuadro es CIF (352x288).
- d) Uno de los tamaños de cuadro es QCIF (176x144).

85. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una estrategia para gestionar los riesgos?

- a) Evitar el riesgo
- b) Mitigar el riesgo
- c) Transferir el riesgo
- d) Subestimar el riesgo

86. La solución proporcionará soporte para QoS: priorización de tráfico y filtrado multicast dinámico. Indique qué estándar usaría:

- a) IEEE 802.3ab
- b) IEEE 802.1p
- c) IEEE 802.6
- d) ISO 27001

87. ¿Qué sucede si se pierde el primer paquete de una transferencia TFTP?

- a) La aplicación TFTP volverá a intentar la solicitud si no se recibe una respuesta.
- b) El router del siguiente salto o la puerta de enlace predeterminada proporcionarán una respuesta con un código de error.
- c) El cliente esperará indefinidamente la respuesta.
- d) La capa de transporte volverá a intentar la consulta si no se recibe una respuesta.

88. En el marco del modelo estándar de gestión de red definido por la ISO y la ITU-T X.700, son áreas de gestión:

- a) La gestión de fallos, de contabilidad, de configuración, de calidad de funcionamiento y de seguridad.
- b) La gestión de fallos, de la demanda, de configuración, de rendimiento y de seguridad.
- c) La gestión de fallos, de monitorización, de configuración y de seguridad.
- d) La gestión de monitorización, de trazabilidad, de configuración y de seguridad.

89. El estándar BLE (Bluetooth Low Energy) consume menos energía que el Bluetooth clásico gracias a que:

- a) Su distancia de alcance es menor
- b) Está en distintas bandas de frecuencia
- c) Utiliza un sistema de modulación diferente
- d) Permite la conexión de un único dispositivo

90. Sobre ADSL es cierto que:

- a) No es compatible con RDSI
- b) Las portadoras que usa ADSL se modulan en cuadratura
- c) Los organismos de estandarización se han decantado por la técnica de modulación CAP para ADSL
- d) ADSL opera en un margen de frecuencias que llega hasta los 20 KHz

91. Asterisk es:

- a) Una antena parabólica de tipo Cassegrain que se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la onda radiada desde el dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas transmisoras.
- b) La evolución del protocolo de autenticación Kerberos para sistemas en la nube.
- c) Un algoritmo de búsqueda creado y utilizado por Google.
- d) Un framework de software libre (bajo licencia GPL) para controlar y gestionar comunicaciones de cualquier tipo (analógicas, digitales o VoIP).

92. ¿Qué diferencia existe entre conectores ópticos APC y UPC?

- a) Las pérdidas de APC son del orden de 55 dB, mientras que las de UPC lo son de 65 dB.
- b) APC es tipo PC Connector y UPC es tipo Flat Connector.
- c) APC está pulido en ángulo de 8 grados y UPC está pulido sin ángulo.
- d) UPC requiere alimentación externa y APC no la necesita.

93. Las siglas SSL y TLS se refieren a:

- a) Diferentes estados lógicos del microprocesador
- b) Protocolos criptográficos para establecer conexiones seguras a través de una red
- c) Sistemas de localización geodésica para GPS
- d) Diferentes tipos de memoria física

94. En la tecnología ATM qué tipo de protocolo utilizaría en la capa de adaptación al medio si estamos trabajando en modo orientado a conexión y con una tasa de bits constante:

- a) Tipo 1
- b) Tipo 2
- c) Tipo 3/4
- d) Tipo 5

95. ¿Qué son las técnicas SEO?

- a) SEO es el acrónimo de search engine optimization.
- b) Las técnicas SEO Onsite son en sí las que llevaremos a cabo dentro de nuestro sitio, tales como optimizaciones de código, optimización de procesos del servidor, llamadas a la base de datos y sobre todo optimización de contenido.
- c) Las técnicas de SEO Offsite se refieren a todos los enlaces que no están en nuestro sitio web. Se trata del número de veces que está enlazado el sitio web, desde dónde y con qué términos.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

96. La reglamentación sobre compatibilidad electromagnética de los equipos se ocupa de dos fenómenos principales. ¿Cuáles son?

- a) Las vibraciones acústicas y la resistencia a impactos físicos.
- b) Las emisiones electromagnéticas no deseadas y la inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas.
- c) La eficiencia energética y la disipación de calor.
- d) -

97. El protocolo TFTP (sic):

- a) Significa Trivial FTP
- b) Utiliza el conocido puerto 69
- c) Debería ser protegido específicamente en el Firewall
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

98. En función del área geográfica que cubran y de sus características, se puede decir:

- a) Las redes de comunicación se dividen en LAN (área local) y WAN (área extendida)
- b) Las redes WAN ofrecen bajas tasas de error
- c) En una red LAN los costes derivados del uso de la red pueden depender del tráfico
- d) Las redes WAN pueden almacenar datos y después enviarlos

99. En relación con los protocolos de enrutamiento, señale la respuesta CORRECTA:

- a) OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento exterior basado en el algoritmo de estado del enlace de Dijkstra.
- b) BGP (Border Gateway Protocol) es el protocolo de enrutamiento utilizado para conectar Sistemas Autónomos en Internet, identificados por números de 64 bits.
- c) BGP (Border Gateway Protocol) utiliza una métrica variable en la que se pueden ponderar parámetros como preferencia, peso o coste económico.
- d) Un mismo "router" no puede soportar diferentes protocolos de enrutamiento ejecutándose de forma simultánea.

100. Bluetooth:

- a) Es una tecnología de enlace radio para redes LAN de pequeño alcance
- b) Es una tecnología de enlace de radio para redes PAN
- c) Es el resultado de la aplicación de las últimas técnicas informáticas al mundo de la odontología
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

101. ¿Cuál es la dirección de broadcast de la subred 172.17.11.32/27?

- a) 172.17.11.255
- b) 172.17.11.63
- c) 172.17.11.47
- d) 172.17.255.255

102. Señale la respuesta falsa en relación con la tecnología LoRaWAN:

- a) Utiliza modulación DSSS
- b) Alcanza velocidades de transmisión de 50kbps
- c) Implementa una topología en estrella
- d) Permite alcanzar largas distancias (del orden 10 Km)

103. En Internet se encuentran a menudo las siglas FAQ. ¿Qué significan?

- a) Un curso sobre el tema
- b) Las direcciones más relevantes respecto al tema
- c) Las preguntas más frecuentes que se hacen
- d) Un descripción del contenido del nodo en cuestión

104. ¿Cuál es la red de comunicaciones que interconecta los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permite el intercambio de información y servicios?

- a) Red TESTA.
- b) Red SARA.
- c) Red NEREA.
- d) RESGAL.

105. Señale cuál de los siguientes protocolos realiza asignación dinámica de direcciones IP:

- a) TCP
- b) DNS
- c) WINS
- d) DHCP

106. En relación con entornos de trabajo de desarrollo de aplicaciones móviles, señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA:

- a) Las aplicaciones nativas requieren la creación de una TWA (Trusted Web Authority).
- b) Flutter, Ionic y Swiftic son frameworks para desarrollo de aplicaciones móviles.
- c) Los tipos de aplicaciones móviles se pueden dividir en Nativas, Progresivas y Mixtas.
- d) -

107. La autoridad de nombres y direcciones de Internet es:

- a) ICANN
- b) RIPE
- c) IETF
- d) NIC

108. Señale cuál de los siguientes protocolos de gestión de redes está basado en el modelo de referencia OSI de ISO:

- a) CMIP
- b) SNMP
- c) SGMP
- d) TL-1

109. ¿Cómo se denomina el tamaño máximo de un segmento TCP que un dispositivo de comunicaciones puede recibir en un único trozo sin fragmentar?

- a) MTU (Maximum Transmission Unit)
- b) MSS (Maximum Segment Size)
- c) MTS (Maximum TCP Segment)
- d) TSS (TCP Segment Size)

110. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO se corresponde con el diseño básico de la arquitectura de un conmutador multinivel Gigabit Ethernet?

- a) Bus compartido.
- b) Memoria compartida.
- c) I/O compartida.
- d) Crossbar.

111. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de tráfico de ATM?

- a) UBR
- b) VBR
- c) SBR
- d) CBR

112. En relación con el estándar 802.11ac señale la opción INCORRECTA:

- a) puede funcionar con 80 MHz o incluso 160 MHz.
- b) se conoce como WIFI 5G o WiFi Gigabit, y es una mejora del IEEE 802.11n.
- c) opera en el espectro de 2,4 GHz.
- d) los componentes utilizados consumen menos energía que los utilizados en el estándar 802.11n.

113. Señale cuál de las siguientes opciones es el estándar que define el Wi-Fi 6 según el Wi-Fi Alliance:

- a) 802.11n
- b) 802.11ac
- c) 802.11ax
- d) -

114. Dada la máscara de red 255.240.0.0, ¿Cuántas subredes sería posible incluir dentro de una red tipo A?

- a) Ninguna
- b) 32
- c) 14
- d) 8

115. Señale cuáles de los siguientes son problemas de la transmisión de señales eléctricas sobre un medio que afectan a la calidad de las comunicaciones: I) Atenuación II) Propagación III) Distorsión.

- a) I y II.
- b) II y III.
- c) I y III.
- d) I, II y III.

116. La tecnología que permite varios canales independientes en una única fibra óptica mediante el uso de diferentes frecuencias de luz se llama:

- a) Multiplexado por división de frecuencia (FDM)
- b) Multiplexado por división de tiempo (TDM)
- c) Multiplexado por división densa de la longitud de onda (DWDM)
- d) Multiplexado tradicional (MUX)

117. ¿Qué significa aplicaciones de tres niveles en la arquitectura Cliente/Servidor?

- a) La lógica de presentación, la lógica de aplicación y la lógica de datos se pueden distribuir entre los múltiples procesadores de la red.
- b) Los servicios de presentación, la lógica de aplicación y el acceso a datos se ejecutan en la estación cliente mientras que la base de datos está situada físicamente en el servidor.
- c) La gestión de datos, la lógica de aplicación y la lógica de presentación se encuentran en el servidor mientras que los servicios de presentación se hallan en el cliente.
- d) En una arquitectura Cliente/Servidor no existen aplicaciones a tres niveles.

118. Cuando el comando 'ping 127.0.0.1' produce un eco correcto:

- a) Significa que la tarjeta de red del ordenador donde se ejecuta funciona correctamente
- b) Significa que la pila de protocolos TCP/IP del ordenador donde se ejecuta funciona correctamente, aunque la tarjeta de red del mismo ordenador falle
- c) El mensaje de eco incluye el número de saltos entre dos ordenadores en la red IP
- d) Nada de lo anterior es correcto

119. El número máximo de dispositivos que se puede conectar al bus pasivo de usuario en una instalación básica RDSI es de:

- a) 2
- b) 4
- c) 8
- d) 16

120. En los sistemas de conmutación de paquetes:

- a) Se pueden distinguir dos tipos fundamentales: datagrama y circuito lógico
- b) En estas redes existe un tiempo de espera producido por la sobrecarga de paquetes en algunos nodos
- c) Los tiempos de espera se reducen mediante diversas técnicas de encaminamiento
- d) Para evitar la congestión de la red se estudian las rutas óptimas para cada par de nodos y se guardan en un nodo central

121. IP Móvil o Mobile IP es un protocolo estándar creado por:

- a) Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC)
- b) International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
- c) Internet Engineering Task Force (IETF)
- d) -

122. Respecto a GMPLS:

- a) GMPLS es la versión extendida de para abarcar la división en el tiempo, (por ejemplo, SONET / SDH, PDH, G.709), longitudes de onda (lambdas) y conmutación espacial.
- b) En el contexto de GMPLS, todos estos circuitos son referenciándolos por un nombre común: Label Switched Path (LSP).
- c) a) y b) anteriores son falsas.
- d) a) y b) anteriores son correctas.

123. ¿Cuál de los siguientes protocolos de comunicación o acceso pueden ser utilizados para establecer una videoconferencia?

- a) ATM
- b) H.323
- c) VRVS
- d) Todas las anteriores

124. La capa de adaptación de ATM se encarga de:

- a) Establecer y liberar los circuitos virtuales
- b) Segmentar y reenviar los paquetes mayores de una celda
- c) Generar y extraer las cabeceras de las celdas
- d) Define las características físicas del medio de transmisión

125. WLL es:

- a) Una DLL para dispositivos wireless.
- b) Una técnica de diseño de enlaces o links a páginas web.
- c) Un bucle local inalámbrico de abonado en telefonía fija.
- d) Nada de lo anterior.

126. ¿Qué utilidad tiene en la transmisión por radio el pico de absorción del oxígeno en 60 Ghz?

- a) Permite la propagación por conductos
- b) Permite la reutilización espacial de frecuencias en esa banda
- c) Permite la propagación por dispersión en esa banda
- d) Ninguna de las anteriores

127. ¿Qué tipo de conector corresponde a un cable coaxial grueso («Thick»)?

- a) BNC.
- b) N-series.
- c) TNC.
- d) SMA-series.

128. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con IPsec es FALSA:

- a) IPv6 incluye explícitamente la posibilidad de utilizarlo.
- b) Puede operar en modo túnel o en modo transporte.
- c) El protocolo AH proporciona confidencialidad.
- d) El protocolo ESP proporciona autenticación.

129. Cuantos bits tiene una cabecera MPLS

- a) 64
- b) 16
- c) 32
- d) -

130. ¿Qué es un sistema de detección de intrusos (IDS)?

- a) Un software que protege contra virus y malware.
- b) Un sistema que protege contra ataques de phishing.
- c) Una webcam con detección de movimiento.
- d) Un sistema que monitorea y controla el tráfico de red.